

Aula 12 - Atividade: Fundamentos de C para Sistemas Embarcados

1. Apresentação e Contexto

Na programação de microcontroladores (como o ATmega328P do Arduino), o processador possui pouca memória RAM (apenas 2 KB). Por isso, entender como declarar variáveis do tamanho certo, usar operadores de tomada de decisão e estruturar repetições é o primeiro passo para controlar qualquer equipamento. Nesta prática, você utilizará o compilador online **OnlineGDB** para programar e testar o painel de comando de uma **estação de controle simplificada**. O programa simulará o acionamento de um motor, a leitura de um sensor de temperatura e a emissão de alertas de segurança.

2. Objetivos de Aprendizagem

- Executar programas em linguagem C diretamente no navegador via OnlineGDB.
- Declarar e manipular variáveis com tipos de dados básicos (int, float, char) e constantes com #define.
- Implementar estruturas de decisão com if / else e menus interativos com switch...case.
- Criar uma função simples para conversão de escala matemática (semelhante ao map() do Arduino).

3. Roteiro Passo a Passo no OnlineGDB

- Abra o navegador e acesse: onlinegdb.com.
- No canto superior direito da tela, localize o campo **Language** e selecione **C**.
- Apague todo o código de exemplo exibido no editor e cole o **Código Base** fornecido na Seção 4.
- Clique no botão verde **Run** (ou aperte a tecla F9).
- Na janela de terminal/console (na parte inferior da tela), digite os números do menu para interagir com o sistema.

4. Código Base (Copie e Cole no OnlineGDB)

O código anexo (aula12code.c) já possui a estrutura principal montada, com comentários guiados onde você fará as modificações pedidas:

5. Tarefas Práticas a Realizar

Após executar e testar o código base, faça as seguintes 3 pequenas alterações no código:

- **Alteração 1 (Novo Limite):** Modifique o limite de alerta de temperatura de 75.0 para 60.0 na linha do #define LIMITE_TEMPERATURA. Execute e teste o que acontece ao inserir 65.0 graus.
- **Alteração 2 (Nova Opção no Menu):** Adicione a opção **'5'** no menu:
 - No texto impresso do menu, exiba: printf("5. Resetar Painel para Valores de Fabrica\n");
 - Dentro do switch (opcaoMenu), adicione o case '5': que deve colocar o motor em MOTOR_DESLIGADO, a temperatura em 25.0 e a leitura do sensor em 0. Em seguida, use break;
- **Alteração 3 (Teste de Validação):** Inicie o sistema, tente ligar o motor com temperatura em 70°C e confira se a mensagem de bloqueio é exibida corretamente.

6. Entregáveis

Para a conclusão e avaliação desta atividade, você deve entregar obrigatoriamente os **três itens abaixo** em um único arquivo PDF ou documento de texto:

Entregável	O que deve conter	Formato de Envio
Entregável 1: Link do Projeto ou Código Fonte	O código C completo e funcional contendo as alterações pedidas (novo limite de 60°C e a opção 5 de reset). Você pode compartilhar o link gerado pelo botão <i>Share</i> do OnlineGDB ou colar o código formatado.	Link público do OnlineGDB OU texto do código-fonte completo.
Entregável 2: Capturas de Tela (Prints) da Execução	Duas (2) imagens nítidas do terminal do OnlineGDB comprovando a execução: ●Print A: O painel exibindo o alerta de temperatura crítica disparado. ●Print B: A execução com sucesso da nova opção 5 (Reset de Fábrica).	Imagens coladas no documento final (PNG ou JPEG).
Entregável 3: Respostas Curtas (2 Perguntas)	Responda com suas palavras de forma direta: 1. Para que serve o comando break; dentro da estrutura switch...case? O que aconteceria se ele fosse esquecido? 2. Por que a função converterParaPorcentagem divide o valor por 1023 e não por 1000? (Dica: lembre-se da quantidade de bits do conversor analógico de microcontroladores como o Arduino).	Texto digitado (máximo de 4 a 6 linhas por resposta).